

### 分支限界算法求解装载问题

问题描述: 有一批  $n$  个集装箱要装上一艘载重量为  $C$  的轮船, 其中集装箱  $i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) 的重量为  $w_i$ 。不考虑集装箱的体积限制, 现要这些集装箱中选出若干装上轮船, 使轮船尽可能装满。 输入示例:  $n=3$ ,  $C=12$ ,  $w=\{4, 5, 6\}$ 。

要求:

- (1) 画出该问题的解空间树, 采用队列式分支限界法的模拟队列过程图示;
- (2) 写出输入示例的最优装载方案。